

Especificación y validación empírica de requisitos para un sistema inteligente de seguimiento de terapia física

Frixon Fernando Morán Pilaguano; Kevin Germán Contreras Chávez; Angelo Paul Zambrano Moya
Universidad Técnica Estatal de Quevedo - Ingeniería de Software
Contacto: azambranom18@uteq.edu.ec

Resumen- Este trabajo presenta la especificación y validación empírica de requisitos del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST). El proceso combinó entrevistas, cuestionario, documentos de la organización y walkthrough con usuarios técnicos y no técnicos. El cuestionario consolidó 31 respuestas: 20 pacientes o expacientes, 8 familiares o cuidadores y 3 fisioterapeutas. Los resultados se transformaron en requisitos funcionales, no funcionales y restricciones con trazabilidad hacia evidencias, casos de uso, historias y mockups. El producto mínimo viable incluye flujos diferenciados para fisioterapeuta y paciente. Se propone además un protocolo experimental para evaluar explicabilidad y claridad de la retroalimentación automatizada. El aporte principal es un paquete reproducible que conecta evidencia de campo, especificación, priorización y preparación de datos anonimizados.

Palabras clave- ingeniería de requisitos, fisioterapia, trazabilidad, walkthrough, explicabilidad, producto mínimo viable.

1. Introducción

El seguimiento domiciliario de ejercicios terapéuticos presenta dificultades relacionadas con el recuerdo de instrucciones, la ejecución técnica, la comunicación del dolor y la continuidad de la supervisión. El SICST se plantea como una plataforma de apoyo que registra información terapéutica, asigna rutinas, permite reportar dolor y fatiga, conserva evidencias de cumplimiento y ofrece retroalimentación asistida. El sistema no diagnostica ni prescribe tratamientos de manera autónoma; el criterio clínico permanece bajo responsabilidad del fisioterapeuta.

La ingeniería de requisitos resulta crítica en este dominio porque el sistema procesa información sensible y debe equilibrar utilidad, facilidad de uso, privacidad y explicabilidad. El objetivo de este estudio fue consolidar una especificación verificable y trazable sustentada en evidencia primaria, y preparar un conjunto de datos anonimizado para análisis posteriores.

2. Método

Se utilizó un diseño de estudio mixto de alcance descriptivo. Las técnicas de elicitación incluyeron entrevistas semiestructuradas, cuestionario, revisión de documentos organizacionales, observación del entorno y walkthrough del prototipo. La evidencia se identificó mediante códigos para reducir la exposición de datos personales.

El cuestionario fue aplicado a tres perfiles y produjo 31 registros válidos. Las respuestas se exportaron a CSV y se anonimizaron eliminando marcas temporales y datos identificables. La validación del prototipo incluyó dos walkthrough técnicos y uno no técnico: WALK-TEC-01, WALK-TEC-02 y WALK-NTEC-01. Las observaciones se vincularon con requisitos, casos de uso, historias de usuario y criterios de aceptación.

La especificación se estructuró con base en ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Los requisitos no funcionales se organizaron conforme a las características de ISO/IEC 25010:2023. La priorización combinó MoSCoW, Kano y WSJF.

3. Resultados

El proceso produjo 32 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales y 8 restricciones de diseño. La matriz de trazabilidad contiene 55 relaciones principales y conecta objetivos, stakeholders, evidencia, requisitos, casos de uso, historias, criterios, componentes y mockups.

La muestra del cuestionario estuvo formada por 20 pacientes o expacientes (64,52 %), 8 familiares o cuidadores (25,81 %) y 3 fisioterapeutas (9,68 %). La diversidad de perfiles permitió contrastar necesidades de uso cotidiano, supervisión familiar y gestión profesional.

Los requisitos de mayor prioridad se relacionaron con autenticación, registro del paciente, evaluación inicial, planes y rutinas, captura autorizada mediante cámara, alertas, reportes y protección de datos. El MVP implementa flujos para fisioterapeuta y paciente y se documenta mediante código, README y video demostrativo en el repositorio.

Perfil	Cantidad	Porcentaje
Paciente o ex paciente de terapia física	20	64.52 %
Familiar o cuidador	8	25.81 %
Fisioterapeuta	3	9.68 %

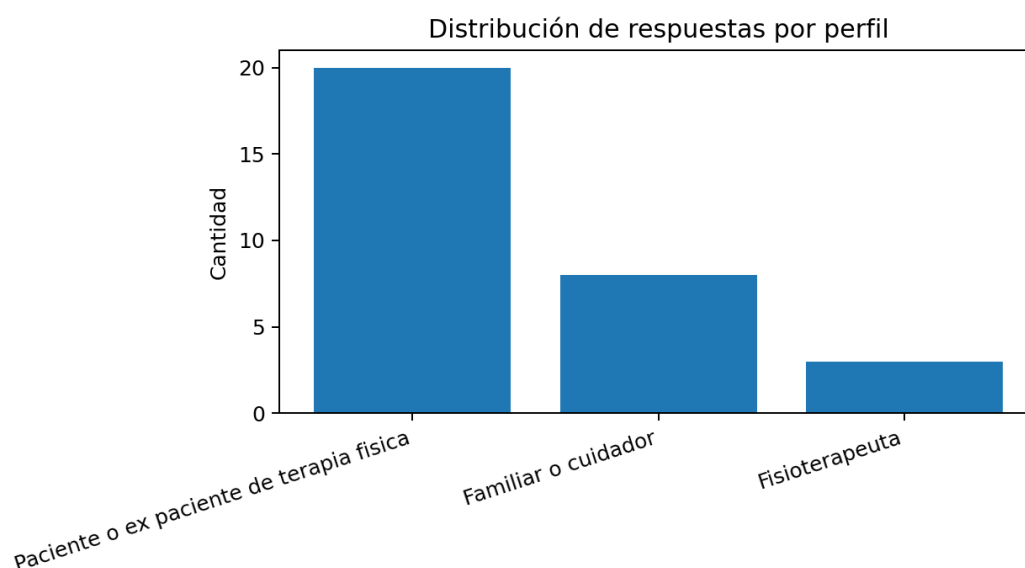


Figura 1. Distribución de respuestas por perfil.

4. Protocolo experimental propuesto

Como continuidad del trabajo se propone evaluar la explicabilidad del componente inteligente del sistema. El estudio analizará si la retroalimentación describe de forma comprensible el error detectado, su causa probable, la acción correctiva recomendada y las limitaciones del análisis. Las variables dependientes incluyen claridad, utilidad, confianza y comprensión; las variables de control incluyen el mismo conjunto de pantallas, instrucciones y orden de presentación.

El protocolo debe registrarse antes de la ejecución y los resultados deben analizarse con procedimientos descriptivos e inferenciales apropiados. Los datos públicos conservarán únicamente códigos y respuestas anonimizadas.

5. Discusión

La combinación de evidencia cualitativa y cuantitativa permitió reducir la generación de requisitos sin respaldo. La trazabilidad facilita revisar por qué existe cada requisito y qué evidencia lo sostiene. Los walkthrough aportaron información sobre comprensión de pantallas, orden de tareas y necesidades de privacidad.

La principal limitación es que el estudio corresponde a un proyecto académico y no demuestra eficacia clínica. El MVP tampoco debe interpretarse como dispositivo médico certificado. La evaluación futura debe concentrarse en usabilidad, explicabilidad, precisión del análisis de movimiento y protección de datos.

6. Conclusiones

El SICST cuenta con una especificación completa, evidencia de campo, priorización y modelado trazable. El cuestionario con 31 respuestas y los walkthrough técnicos y no técnico respaldan los flujos principales del MVP. El paquete de publicación preserva la separación entre datos públicos anonimizados y evidencias identificables restringidas. Como trabajo futuro se ejecutará el protocolo experimental y se ampliará la validación técnica del componente inteligente.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering, 2018.
- [2] ISO/IEC, ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model, 2023.
- [3] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, 2010.
- [4] IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0, 2024.
- [5] Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial, 2021.
- [6] M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley, 2004.
- [7] OMG, Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1, 2017.
- [8] R. K. Yin, Case Study Research and Applications, 6th ed. Sage, 2018.
- [9] IEEE Access, Article Processing Charges, consultado el 2 de agosto de 2026.
- [10] Springer Nature, Requirements Engineering - How to publish with us, consultado el 2 de agosto de 2026.